Exercice 1 : Normes sur $\mathbb{R}[X]$ et continuité

Pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$, avec $P(X) = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i$, on définit

$$\|P\|_1 = \sum_{i=0}^{n} |a_i| \qquad \text{et} \qquad \|P\|_\infty = \sup_{t\in[0,1]} |P(t)|.$$

(a) Vérifions que $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$ sont deux normes sur $\mathbb{R}[X]$.
Pour $\|\cdot\|_1$:

$$\|P\|_1 = \sum_{i=0}^{n} |a_i| \geq 0.$$

Si $\|P\|_1 = 0$, alors $|a_i| = 0$ pour tout i, donc $P = 0$. De plus,

$$\|\lambda P\|_1 = |\lambda| \, \|P\|_1 ,$$

et

$$\|P+Q\|_1 = \sum_{i=0}^{n} |a_i + b_i| \leq \sum_{i=0}^{n} |a_i| + \sum_{i=0}^{n} |b_i| = \|P\|_1 + \|Q\|_1 .$$

Ainsi $\|\cdot\|_1$ est une norme.
Pour $\|\cdot\|_\infty$:

$$\|P\|_\infty = \sup_{t\in[0,1]} |P(t)| \geq 0.$$

Si $\|P\|_\infty = 0$, alors $P(t) = 0$ pour tout $t \in [0,1]$. Un polynôme ayant une infinité de racines est nul, donc $P = 0$. Enfin,

$$\|\lambda P\|_\infty = |\lambda| \, \|P\|_\infty ,$$

et

$$|(P+Q)(t)| \leq |P(t)| + |Q(t)| \leq \|P\|_\infty + \|Q\|_\infty ,$$

donc en passant au sup,

$$\|P+Q\|_\infty \leq \|P\|_\infty + \|Q\|_\infty .$$

Ainsi $\|\cdot\|_\infty$ est une norme.

(b) Montrons que $\|\cdot\|_\infty \leq \|\cdot\|_1$.
Pour $t \in [0,1]$,

$$|P(t)| = \left|\sum_{i=0}^{n} a_i t^i\right| \leq \sum_{i=0}^{n} |a_i| t^i \leq \sum_{i=0}^{n} |a_i| = \|P\|_1 .$$

En passant au sup sur $t \in [0,1]$, on obtient

$$\boxed{\|P\|_\infty \leq \|P\|_1 .}$$

(c) On pose $P_n(X) = (1-X)^n$.

i. Calculons $\|P_n\|_1$ et $\|P_n\|_\infty$.
On a

$$P_n(X) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k X^k.$$

MP2

Donc

$$\|P_n\|_1 = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

D'autre part, pour $t \in [0,1]$,

$$0 \leq 1 - t \leq 1,$$

donc

$$0 \leq P_n(t) = (1-t)^n \leq 1.$$

Comme $P_n(0) = 1$, on a

$$\|P_n\|_\infty = 1.$$

Ainsi

$$\boxed{\|P_n\|_1 = 2^n, \qquad \|P_n\|_\infty = 1.}$$

ii. Les normes $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$ sont-elles équivalentes sur $\mathbb{R}[X]$?
Si elles étaient équivalentes, il existerait une constante $C > 0$ telle que

$$\|P\|_1 \leq C \|P\|_\infty$$

pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$. En particulier, pour P_n,

$$2^n = \|P_n\|_1 \leq C \|P_n\|_\infty = C.$$

Or $2^n \to +\infty$, ce qui est impossible. Donc

$$\boxed{\|\cdot\|_\infty \text{ et } \|\cdot\|_1 \text{ ne sont pas équivalentes sur } \mathbb{R}[X].}$$

(d) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

i. Soit $\varphi : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}_n[X]$ définie par $\varphi(P) = P'$. Montrons que φ est continue.
Soit

$$P(X) = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k.$$

Alors

$$P'(X) = \sum_{k=1}^{n} k a_k X^{k-1},$$

et

$$\|P'\|_1 = \sum_{k=1}^{n} k|a_k| \leq n \sum_{k=0}^{n} |a_k| = n \|P\|_1 .$$

Donc φ est continue pour la norme $\|\cdot\|_1$. Comme $\mathbb{R}_n[X]$ est de dimension finie, les normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes. Il existe donc $C > 0$ telle que

$$\|P\|_1 \leq C \|P\|_\infty .$$

Ainsi

$$\|\varphi(P)\|_\infty = \|P'\|_\infty \leq \|P'\|_1 \leq n \|P\|_1 \leq nC \|P\|_\infty .$$

Donc

$$\boxed{\varphi \text{ est continue sur } \mathbb{R}_n[X].}$$

MP2

ii. Montrons que l'ensemble A des polynômes constants est un fermé de $\mathbb{R}_n[X]$. On a

$$A = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P' = 0\} = \ker \varphi.$$

Comme φ est continue, son noyau est fermé. Donc

$$\boxed{A \text{ est un fermé de } \mathbb{R}_n[X].}$$

iii. Montrons que $\mathbb{R}_1[X]$ est un fermé de $\mathbb{R}_n[X]$.
On a

$$\mathbb{R}_1[X] = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid P'' = 0\} = \ker(\varphi \circ \varphi).$$

Or $\varphi \circ \varphi$ est continue comme composée d'applications continues. Son noyau est donc fermé. Ainsi

$$\boxed{\mathbb{R}_1[X] \text{ est un fermé de } \mathbb{R}_n[X].}$$

Deuxième méthode : $\boxed{\mathbb{R}_1[X] = \varphi^{-1}(A)}$

(e) Pour tout réel $\alpha \geq 0$, on définit

$$F_\alpha : \mathbb{R}[X] \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad F_\alpha(P) = P(\alpha).$$

On munit $\mathbb{R}[X]$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$.

i. On suppose que $\alpha \in [0,1]$. Montrons que F_α est continue.
Pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$,

$$|F_\alpha(P)| = |P(\alpha)| \leq \sup_{t\in[0,1]} |P(t)| = \|P\|_\infty .$$

Donc F_α est continue et

$$\boxed{\|F_\alpha\| \leq 1.}$$

En particulier, F_α est continue.

ii. On suppose que $\alpha > 1$. Calculons $F_\alpha(X^n)$:

$$F_\alpha(X^n) = \alpha^n.$$

Or

$$\|X^n\|_\infty = \sup_{t\in[0,1]} |t^n| = 1.$$

Si F_α était continue, il existerait $C > 0$ telle que

$$|F_\alpha(P)| \leq C \|P\|_\infty$$

pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$. En prenant $P = X^n$, on aurait

$$\alpha^n \leq C$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$, ce qui est impossible car $\alpha > 1$, donc $\alpha^n \to +\infty$. Ainsi

$$\boxed{F_\alpha \text{ n'est pas continue pour } \alpha > 1.}$$

MP2

Problème 1 : Distance à une partie d'un evn

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Pour toute partie non vide A de E et tout $x \in E$, on pose

$$d(x, A) = \inf_{y \in A} \|x - y\| .$$

(a) **Continuité de $x \mapsto d(x, A)$.**
Soient $x, y \in E$. Pour tout $a \in A$,

$$d(x, A) \leq \|x - a\| \leq \|x - y\| + \|y - a\| .$$

En passant à l'infimum sur $a \in A$, on obtient

$$d(x, A) \leq \|x - y\| + d(y, A),$$

donc

$$d(x, A) - d(y, A) \leq \|x - y\| .$$

En échangeant x et y, on a de même

$$d(y, A) - d(x, A) \leq \|y - x\| = \|x - y\| .$$

Ainsi

$$\boxed{|d(x, A) - d(y, A)| \leq \|x - y\| .}$$

L'application $x \mapsto d(x, A)$ est donc 1-lipschitzienne, hence continue sur E.

(b) **Caractérisation $d(x, A) = 0$.**
Si $d(x, A) = 0$, par définition de l'infimum, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $a_n \in A$ tel que

$$\|x - a_n\| \leq \frac{1}{n + 1}.$$

Donc $a_n \to x$, et par suite $x \in \overline{A}$.
Réciproquement, si $x \in \overline{A}$, il existe une suite $(a_n) \subset A$ telle que $a_n \to x$. Alors

$$0 \leq d(x, A) \leq \|x - a_n\| \longrightarrow 0,$$

donc $d(x, A) = 0$. Ainsi

$$\boxed{d(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A}.}$$

(c) **Égalité $d(x, A) = d(x, \overline{A})$.**
Comme $A \subset \overline{A}$, on a

$$d(x, \overline{A}) \leq d(x, A).$$

Soit $z \in \overline{A}$. Il existe une suite $(a_n) \subset A$ telle que $a_n \to z$. Pour tout n,

$$d(x, A) \leq \|x - a_n\| \leq \|x - z\| + \|z - a_n\| .$$

En faisant tendre n vers $+\infty$, on obtient

$$d(x, A) \leq \|x - z\| .$$

Comme ceci vaut pour tout $z \in \overline{A}$, on en déduit

$$d(x, A) \leq d(x, \overline{A}).$$

D'où

$$\boxed{d(x, A) = d(x, \overline{A}).}$$

MP2

(d) Soient A et B deux parties fermées, non vides et disjointes de E. Pour $x \in E$, on pose

$$f(x) = \frac{d(x,A)}{d(x,A)+d(x,B)}.$$

i. **Bien définie et continue.**
Le dénominateur ne s'annule pas. En effet, si

$$d(x,A)+d(x,B)=0,$$

alors $d(x,A)=d(x,B)=0$, donc $x \in \overline{A}=A$ et $x \in \overline{B}=B$, ce qui contredit $A \cap B = \varnothing$.
Les applications $x \mapsto d(x,A)$ et $x \mapsto d(x,B)$ sont continues d'après (a), et le dénominateur est continu et ne s'annule pas. Donc f est continue sur E.
Si $x \in A$, alors $d(x,A)=0$. Comme $x \notin B$ et B est fermé, $d(x,B)>0$, donc

$$f(x)=0.$$

Si $x \in B$, alors $d(x,B)=0$ et $d(x,A)>0$, donc

$$f(x)=1.$$

ii. **Ouverts disjoints séparant A et B.**
Posons

$$U=\left\{x \in E \mid f(x)<\frac{1}{2}\right\}, \quad V=\left\{x \in E \mid f(x)>\frac{1}{2}\right\}.$$

Comme f est continue, U et V sont des ouverts de E. Ils sont disjoints. De plus, pour $x \in A$, $f(x)=0<1/2$, donc $A \subset U$. Pour $x \in B$, $f(x)=1>1/2$, donc $B \subset V$. Ainsi

$$\boxed{\text{il existe deux ouverts disjoints } U,V \text{ tels que } A \subset U,\ B \subset V.}$$

Deuxième méthode : On pose $r=d(A,B)=\inf\limits_{a\in A;b\in B}\|a-b\|/2$.

Puisque A et B sont disjoints alors $r>0$, dans ce cas on pose : $U=\bigcup\limits_{a\in A} B(a,r)$ et $V=\bigcup\limits_{b\in B} B(b,r)$

(e) Soit $(A_n)_{n\geq 0}$ une suite croissante de parties de E, et $A=\bigcup_{n\geq 0} A_n$. Posons

$$d_n = d(x,A_n).$$

Comme $A_n \subset A_{n+1}$, on a $d_n \geq d_{n+1}$. La suite (d_n) est donc décroissante et minorée par $d(x,A)$. Soit

$$L=\inf_{n\in\mathbb{N}} d_n = \lim_{n\to+\infty} d_n.$$

Comme $A_n \subset A$, on a $d(x,A) \leq d_n$ pour tout n, donc

$$d(x,A) \leq L.$$

D'autre part, soit $y \in A$. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $y \in A_N$. Alors

$$L \leq d_N \leq \|x-y\|.$$

Comme ceci vaut pour tout $y \in A$, on obtient $L \leq d(x,A)$. Ainsi

$$\boxed{d(x,A)=\lim_{n\to+\infty} d(x,A_n).}$$

MP2

(f) On suppose E de dimension finie et A fermée.

i. Fixons $x \in E$. Par définition de l'infimum, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $a_n \in A$ tel que

$$d(x,A) \leq \|x - a_n\| \leq d(x,A) + \frac{1}{n+1}.$$

En faisant tendre n vers $+\infty$, on obtient

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \|x - a_n\| = d(x,A).}$$

La suite (a_n) dépend bien sûr de x.

ii. D'après ce qui précède,

$$\|a_n\| \leq \|x\| + \|x - a_n\| \leq \|x\| + d(x,A) + 1.$$

La suite (a_n) est donc bornée. Comme E est de dimension finie et A est fermé, l'ensemble

$$A \cap \overline{B}(x, d(x,A) + 1)$$

est fermé et borné, donc compact. La suite (a_n) y admet une sous-suite convergente. Il existe donc une sous-suite (a_{n_k}) et $a \in A$ tels que

$$a_{n_k} \longrightarrow a.$$

iii. Par continuité de la norme,

$$\|x - a\| = \lim_{k\to+\infty} \|x - a_{n_k}\| = d(x,A).$$

Donc

$$\boxed{\text{il existe } a \in A \text{ tel que } d(x,A) = \|x - a\|.}$$

(g) On suppose E euclidien, muni du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$, et A fermé convexe.

i. Soient $x \in E$, $a, b \in A$, $a \neq b$, avec

$$\|x - a\| = \|x - b\|.$$

On utilise l'identité du parallélogramme :

$$\left\| x - \frac{a+b}{2} \right\|^2 = \frac{1}{2}\|x - a\|^2 + \frac{1}{2}\|x - b\|^2 - \frac{1}{4}\|a - b\|^2.$$

Comme $\|x - a\| = \|x - b\|$, on obtient

$$\left\| x - \frac{a+b}{2} \right\|^2 = \|x - a\|^2 - \frac{1}{4}\|a - b\|^2 < \|x - a\|^2,$$

car $a \neq b$. Donc

$$\boxed{\left\| x - \frac{a+b}{2} \right\| < \|x - a\|.}$$

ii. L'existence résulte de (f)(iii), car E est euclidien donc de dimension finie et A est fermé : il existe $p(x) \in A$ tel que

$$d(x,A) = \|x - p(x)\|.$$

Montrons l'unicité. Supposons que $a, b \in A$ vérifient

$$d(x,A) = \|x - a\| = \|x - b\|.$$

MP2

Si $a \neq b$, comme A est convexe, $(a+b)/2 \in A$, et d'après (i),

$$\left\| x - \frac{a+b}{2} \right\| < \|x - a\| = d(x, A),$$

ce qui contredit la définition de $d(x, A)$. Donc $a = b$. Ainsi

$$\boxed{\text{il existe un unique } p(x) \in A \text{ tel que } d(x, A) = \|x - p(x)\|.}$$

(h) On suppose que A est un sous-espace vectoriel de dimension finie de E. Pour $x \in E$, on pose

$$B = \{y \in E \mid \|y - x\| \leq \|x\|\}.$$

i. L'ensemble B est fermé et borné. L'espace A, étant un sous-espace vectoriel de dimension finie, est fermé dans E. Donc $B \cap A$ est fermé et borné. Comme E est de dimension finie, $B \cap A$ est compact.
Montrons que $d(x, A) = d(x, B \cap A)$. Comme $B \cap A \subset A$, on a

$$d(x, A) \leq d(x, B \cap A).$$

D'autre part, $0 \in A$, donc

$$d(x, A) \leq \|x\|.$$

Si $y \in A \setminus B$, alors

$$\|x - y\| > \|x\| \geq d(x, A).$$

Ainsi les éléments de $A \setminus B$ ne peuvent pas donner une distance inférieure à $d(x, A)$. On en déduit que

$$d(x, A) = d(x, B \cap A).$$

Plus précisément, si $d(x, A) < \|x\|$, une suite minimisante dans A est finalement dans B ; si $d(x, A) = \|x\|$, alors $0 \in B \cap A$ réalise la distance. Donc

$$\boxed{B \cap A \text{ est compact et } d(x, A) = d(x, B \cap A).}$$

ii. L'application $y \mapsto \|x - y\|$ est continue sur le compact non vide $B \cap A$. Elle y atteint son minimum : il existe $y \in B \cap A$ tel que

$$\|x - y\| = d(x, B \cap A).$$

Or $d(x, B \cap A) = d(x, A)$, donc

$$\boxed{\text{pour tout } x \in E, \text{ il existe } y \in A \text{ tel que } d(x, A) = \|x - y\|.}$$

Problème 2 : Trace et formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

---

1. Propriétés élémentaires

(a) La trace est définie par

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{k=1}^{n} a_{k,k}.$$

Si $A = (a_{k,k})$ et $B = (b_{k,k})$, alors pour $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\operatorname{tr}(A + \lambda B) = \sum_{k=1}^{n} (a_{k,k} + \lambda b_{k,k}) = \sum_{k=1}^{n} a_{k,k} + \lambda \sum_{k=1}^{n} b_{k,k} = \operatorname{tr}(A) + \lambda \operatorname{tr}(B).$$

Ainsi tr est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

MP2

(b) Pour $A=(a_{i,j})$ et $B=(b_{i,j})$,

$$\mathrm{tr}(AB)=\sum_{i=1}^{n}(AB)_{i,i}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}a_{i,k}b_{k,i}=\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}b_{k,i}a_{i,k}=\sum_{k=1}^{n}(BA)_{k,k}=\mathrm{tr}(BA).$$

Pour $P\in\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$,

$$\mathrm{tr}(PMP^{-1})=\mathrm{tr}\big((PM)P^{-1}\big)=\mathrm{tr}\big(P^{-1}(PM)\big)=\mathrm{tr}(M).$$

Deux matrices semblables ont donc même trace.

(c) On a

$$\mathrm{tr}({}^tAA)=\sum_{i=1}^{n}({}^tAA)_{i,i}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}({}^tA)_{i,k}A_{k,i}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}A_{k,i}^2=\sum_{1\le i,k\le n}a_{k,i}^2.$$

Si $\mathbb{K}=\mathbb{R}$, cette quantité est une somme de carrés, donc positive ou nulle. Elle est nulle si et seulement si tous les coefficients $a_{k,i}$ sont nuls, c'est-à-dire si et seulement si $A=0$.

(d) On a

$$\det(AB)=\det(A)\det(B)=\det(BA).$$

Or

$$\det\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}=1,\qquad \det\begin{pmatrix}x&1\\-4&y\end{pmatrix}=xy+4.$$

Donc $xy+4=1$, soit

$$xy=-3.$$

De plus, d'après la question (b),

$$\mathrm{tr}(AB)=\mathrm{tr}(BA).$$

Ainsi

$$1+1=x+y,$$

donc

$$x+y=2.$$

Les nombres x et y sont donc les racines de

$$t^2-(x+y)t+xy=t^2-2t-3=(t-3)(t+1).$$

Comme $x>y$, on obtient

$$x=3,\qquad y=-1.$$

Ainsi

$$BA=\begin{pmatrix}3&1\\-4&-1\end{pmatrix}.$$

On a

$$ABA=(AB)A=CA=A(BA)=AD,$$

où

$$C=\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix},\qquad D=\begin{pmatrix}3&1\\-4&-1\end{pmatrix}.$$

Soit $A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$. L'égalité $CA=AD$ donne

$$\begin{pmatrix}a&b\\-a+c&-b+d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3a-4b&a-b\\3c-4d&c-d\end{pmatrix}.$$

MP2

On en déduit

$$a = 2b, \qquad c = 2d - b.$$

Ainsi

$$A = \begin{pmatrix} 2b & b \\ 2d-b & d \end{pmatrix}, \qquad b \neq 0,$$

car $\det(A) = b^2$. On obtient alors

$$B = A^{-1}C = \frac{1}{b^2}\begin{pmatrix} b+d & -b \\ -b-2d & 2b \end{pmatrix}.$$

Il y a donc une infinité de solutions. Par exemple, avec $b = 1$ et $d = 0$,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(e) Si $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ sont deux bases et si P est la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$, alors

$$M' = P^{-1}MP.$$

D'après la question (b),

$$\operatorname{tr}(M') = \operatorname{tr}(P^{-1}MP) = \operatorname{tr}(M).$$

La trace de la matrice de f ne dépend donc pas de la base choisie. On peut ainsi définir $\operatorname{tr}(f)$ comme la trace de la matrice de f dans une base quelconque.

(f) Soit p un projecteur de $\mathbb{R}^n$. On a

$$\mathbb{R}^n = \operatorname{Ker}(p) \oplus \operatorname{Im}(p).$$

Dans une base adaptée à cette décomposition, la matrice de p est

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad r = \operatorname{rg}(p).$$

Sa trace vaut donc r. Ainsi

$$\operatorname{tr}(p) = \operatorname{rg}(p).$$

Si q est un autre projecteur, $p+\sqrt{2}q$ n'est pas nécessairement un projecteur. Par exemple, si $p = q = \mathrm{Id}$, alors

$$p + \sqrt{2}q = (1+\sqrt{2})\mathrm{Id},$$

et

$$(p+\sqrt{2}q)^2 = (1+\sqrt{2})^2\mathrm{Id} \neq (1+\sqrt{2})\mathrm{Id}.$$

Donc $p + \sqrt{2}q$ n'est pas un projecteur en général.

2. Description des formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

(a) On a

$$\operatorname{tr}(E_{p,q}) = \delta_{p,q}.$$

En effet, la seule éventuelle entrée diagonale non nulle de $E_{p,q}$ est en position (p,p), et elle vaut 1 si $p = q$, 0 sinon.

MP2

(b) Pour $(i,j,k,l) \in [\![1,n]\!]^4$, on établit l'égalité

$$E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}.$$

Première méthode :
Pour $(i,j,k,l) \in [\![1,n]\!]^4$,

$$(E_{i,j}E_{k,l})_{u,v} = \sum_{w=1}^{n}(E_{i,j})_{u,w}(E_{k,l})_{w,v} = \sum_{w=1}^{n}\delta_{u,i}\delta_{w,j}\delta_{w,k}\delta_{v,l} = \delta_{j,k}\delta_{u,i}\delta_{v,l}.$$

Ainsi

$$E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}.$$

Deuxième méthode : action sur la base canonique.
On rappelle que, si $(e_1,\dots,e_n)$ désigne la base canonique de $\mathbb{K}^n$, alors

$$E_{i,j}e_p = \delta_{j,p}\,e_i.$$

En effet, $E_{i,j}$ envoie e_j sur e_i et tous les autres vecteurs de base sur 0.
Pour tout $p \in [\![1,n]\!]$, on a donc

$$E_{i,j}E_{k,l}e_p = E_{i,j}\big(E_{k,l}e_p\big) = E_{i,j}\big(\delta_{l,p}e_k\big) = \delta_{l,p}E_{i,j}e_k = \delta_{l,p}\delta_{j,k}e_i.$$

Or

$$\delta_{j,k}E_{i,l}e_p = \delta_{j,k}\delta_{l,p}e_i.$$

Ainsi

$$E_{i,j}E_{k,l}e_p = \delta_{j,k}E_{i,l}e_p \qquad \text{pour tout } p \in [\![1,n]\!].$$

Deux matrices qui ont la même action sur tous les vecteurs de la base canonique sont égales. Par conséquent,

$$\boxed{E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}}.$$

Troisième méthode : écriture $E_{i,j} = e_i e_j^{\mathsf{T}}$.
En notant e_i la matrice colonne des coordonnées du i-ième vecteur de la base canonique, on a

$$E_{i,j} = e_i e_j^{\mathsf{T}}.$$

Alors

$$E_{i,j}E_{k,l} = (e_i e_j^{\mathsf{T}})(e_k e_l^{\mathsf{T}}) = e_i\big(e_j^{\mathsf{T}}e_k\big)e_l^{\mathsf{T}}.$$

Or

$$e_j^{\mathsf{T}}e_k = \delta_{j,k}.$$

Donc

$$E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}\,e_i e_l^{\mathsf{T}} = \delta_{j,k}E_{i,l}.$$

On retrouve bien

$$\boxed{E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}}.$$

(c) Soit $A = (a_{k,l})$. On a

$$(AE_{j,i})_{k,l} = \sum_{m=1}^{n}a_{k,m}(E_{j,i})_{m,l} = a_{k,j}\delta_{i,l}.$$

Donc

$$(AE_{j,i})_{k,k} = a_{k,j}\delta_{i,k},$$

et en sommant sur k,

$$\operatorname{tr}(AE_{j,i}) = \sum_{k=1}^{n}a_{k,j}\delta_{i,k} = a_{i,j}.$$

MP2

(d) Soit φ une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Posons

$$a_{i,j} = \varphi(E_{j,i})$$

et soit $A = (a_{i,j})$. Pour $M = (m_{i,j})$, on a

$$\varphi(M) = \sum_{i,j} m_{i,j}\varphi(E_{i,j}) = \sum_{i,j} m_{i,j}a_{j,i} = \sum_{i,j} a_{j,i}m_{i,j} = \operatorname{tr}(AM).$$

Ainsi toute forme linéaire s'écrit $M \mapsto \operatorname{tr}(AM)$. L'unicité vient de ce que si $\operatorname{tr}(AM) = 0$ pour tout M, alors en prenant $M = E_{j,i}$, on obtient $a_{i,j} = 0$. Donc $A = 0$.

3. Tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ rencontre $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$

(a) **Première méthode : matrice de permutation.**
La matrice J est la matrice de la permutation cyclique

$$1 \mapsto n, \quad 2 \mapsto 1, \quad \ldots, \quad n \mapsto n-1.$$

C'est donc une matrice de permutation, par conséquent inversible. Ainsi

$$J \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K}).$$

Seconde méthode : calcul du déterminant.
En développant $\det(J)$ suivant la première ligne, le seul terme non nul provient du coefficient 1 situé en position $(1, n)$. Le mineur associé est la matrice identité I_{n-1}. On obtient donc

$$\det(J) = (-1)^{1+n}\det(I_{n-1}) = (-1)^{n+1} = (-1)^{n-1} \neq 0.$$

Ainsi J est inversible, c'est-à-dire

$$\boxed{J \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})}.$$

On peut également remarquer que J s'obtient à partir de I_n par une permutation cyclique des colonnes, qui est un n-cycle, donc de signature $(-1)^{n-1}$. On retrouve

$$\det(J) = (-1)^{n-1} \neq 0.$$

(b) Pour $r \in [\![1, n]\!]$,

$$J_r = \sum_{k=1}^{r} E_{k,k}.$$

La matrice J a tous ses coefficients diagonaux nuls. Donc

$$\operatorname{tr}(J_r J) = \sum_{k=1}^{n} (J_r J)_{k,k} = 0,$$

car $(J_r J)_{k,k} = (J_r)_{k,k} J_{k,k} = 0$.

(c) On a

$$(UJ_rV)(V^{-1}JU^{-1}) = UJ_rJU^{-1}.$$

D'après la question 1(b),

$$\operatorname{tr}\big((UJ_rV)(V^{-1}JU^{-1})\big) = \operatorname{tr}(UJ_rJU^{-1}) = \operatorname{tr}(J_rJ) = 0.$$

MP2

(d) Soit H un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Il est le noyau d'une forme linéaire non nulle φ. D'après la partie 2, il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $A \neq 0$, telle que

$$H = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \operatorname{tr}(AM) = 0\}.$$

Soit $r = \operatorname{rg}(A)$. Comme $A \neq 0$, on a $r \geq 1$. La matrice A est équivalente à J_r, c'est-à-dire qu'il existe $U, V \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ telles que

$$A = UJ_rV.$$

Posons

$$M = V^{-1}JU^{-1}.$$

Alors $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$. De plus,

$$AM = UJ_rV\,V^{-1}JU^{-1} = UJ_rJU^{-1},$$

donc

$$\operatorname{tr}(AM) = \operatorname{tr}(UJ_rJU^{-1}) = \operatorname{tr}(J_rJ) = 0.$$

Ainsi $M \in H \cap \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$. Tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ rencontre donc $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$.

4. Formes linéaires vérifiant $\varphi(MN) = \varphi(NM)$

(a) On utilise

$$E_{1,j}E_{k,1} = \delta_{j,k}E_{1,1}, \qquad E_{k,1}E_{1,j} = E_{k,j}.$$

L'hypothèse donne donc

$$\delta_{j,k}\varphi(E_{1,1}) = \varphi(E_{k,j}).$$

En prenant $k = j$, on obtient

$$\varphi(E_{j,j}) = \varphi(E_{1,1}).$$

En prenant $k \neq j$, on obtient

$$\varphi(E_{k,j}) = 0.$$

(b) Soit $M = (m_{i,j})$. Alors

$$\varphi(M) = \sum_{i,j} m_{i,j}\varphi(E_{i,j}) = \sum_{i=1}^{n} m_{i,i}\varphi(E_{i,i}) = \varphi(E_{1,1})\sum_{i=1}^{n} m_{i,i} = \varphi(E_{1,1})\operatorname{tr}(M).$$

Ainsi φ est proportionnelle à la trace. La réciproque est vraie : si $\varphi = \lambda \operatorname{tr}$, alors

$$\varphi(MN) = \lambda \operatorname{tr}(MN) = \lambda \operatorname{tr}(NM) = \varphi(NM).$$

5. Caractérisation des matrices de trace nulle

On suppose ici que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

(a) Toute matrice $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ s'écrit

$$M = \operatorname{diag}(m_{1,1}, \ldots, m_{n,n}) + (M - \operatorname{diag}(m_{1,1}, \ldots, m_{n,n})),$$

où le premier terme est diagonal et le second appartient à Ω_n. De plus, si une matrice est à la fois diagonale et à coefficients diagonaux nuls, elle est nulle. Ainsi

$$\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{D}_n \oplus \Omega_n.$$

MP2

(b) i. Soit h un endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ tel que, pour tout u, les vecteurs u et $h(u)$ soient liés. Si $h = 0$, c'est une homothétie. Sinon, pour tout $u \neq 0$, il existe $\lambda(u) \in \mathbb{K}$ tel que

$$h(u) = \lambda(u)u.$$

Soient u, v deux vecteurs non nuls indépendants. D'une part,

$$h(u+v) = \lambda(u+v)(u+v).$$

D'autre part,

$$h(u+v) = h(u) + h(v) = \lambda(u)u + \lambda(v)v.$$

Par indépendance de u, v, on obtient

$$\lambda(u) = \lambda(u+v) = \lambda(v).$$

Ainsi $\lambda(u)$ est indépendant de u. Si u, v sont liés, on compare avec un vecteur qui ne leur est pas lié, ou l'on conclut directement. Il existe donc $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $h(u) = \lambda u$ pour tout u. Donc h est une homothétie.

ii. Si f est une homothétie, $f = \lambda \mathrm{Id}$. Sa matrice M vérifie

$$0 = \mathrm{tr}(M) = n\lambda.$$

Comme $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $n \neq 0$, donc $\lambda = 0$. Ainsi $M = 0$, qui appartient à Ω_n. Le lemme est vrai en dimension 1.

iii. On suppose la propriété vraie au rang $n-1$. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de trace nulle, et supposons que l'endomorphisme f associé ne soit pas une homothétie. D'après la question (i), il existe $e_1 \in \mathbb{K}^n$ tel que e_1 et $f(e_1)$ soient indépendants. Posons

$$e_2 = f(e_1).$$

On complète (e_1, e_2) en une base $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$. Dans cette base, la première colonne de la matrice de f est

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi la matrice de f dans cette base est de la forme

$$M' = \begin{pmatrix} 0 & * & \cdots & * \\ 1 & * & \cdots & * \\ 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & * & \cdots & * \\ 0 & * & \cdots & * \end{pmatrix}.$$

iv. Soit $H = \mathrm{Vect}(e_2, \ldots, e_n)$. La projection p sur H parallèlement à la droite $\mathrm{Vect}(e_1)$ est bien définie. L'application

$$h = p \circ (f|_H)$$

est un endomorphisme de H : en effet, $f|_H$ arrive dans $\mathbb{K}^n$, et p projette $\mathbb{K}^n$ sur H. Dans la base $(e_2, \ldots, e_n)$ de H, la matrice N de h est exactement le bloc inférieur droit de M' :

$$M' = \begin{pmatrix} 0 & * \\ * & N \end{pmatrix}.$$

Comme le coefficient diagonal en position $(1,1)$ de M' est nul, on a

$$\mathrm{tr}(N) = \mathrm{tr}(M') = \mathrm{tr}(M) = 0.$$

MP2

v. Par hypothèse de récurrence, la matrice N, de taille $n-1$ et de trace nulle, est semblable à une matrice de Ω_{n-1}. Il existe donc une base de H dans laquelle la matrice de h a tous ses coefficients diagonaux nuls. Dans la base de $\mathbb{K}^n$ formée de e_1 et de cette nouvelle base de H, la matrice de f a pour premier coefficient diagonal 0, et ses autres coefficients diagonaux sont ceux de la matrice de h, donc sont nuls. Ainsi M est semblable à une matrice de Ω_n. Le lemme est démontré par récurrence.

(c) Soit

$$D = \mathrm{diag}(1, 2, \ldots, n)$$

et

$$\varphi : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \\ M \mapsto DM - MD. \end{cases}$$

i. L'application φ est linéaire par bilinéarité du produit matriciel. Pour $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$,

$$\varphi(E_{i,j}) = DE_{i,j} - E_{i,j}D = (i-j)E_{i,j}.$$

En effet, $DE_{i,j}$ multiplie la i-ième ligne par i, tandis que $E_{i,j}D$ multiplie la j-ième colonne par j.

ii. Si $i \neq j$, alors $i - j \neq 0$, donc

$$E_{i,j} = \frac{1}{i-j}\varphi(E_{i,j}) \in \mathrm{Im}(\varphi).$$

Les $E_{i,j}$ avec $i \neq j$ engendrent Ω_n, donc

$$\Omega_n \subset \mathrm{Im}(\varphi).$$

D'autre part, toute matrice diagonale commute avec D, donc si $M \in \mathcal{D}_n$, $\varphi(M) = 0$. Ainsi

$$\mathcal{D}_n \subset \mathrm{Ker}(\varphi).$$

MP2

(d) Soit $P \in \Omega_n$. Comme $\Omega_n \subset \mathrm{Im}(\varphi)$, il existe $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que

$$P = DM - MD.$$

En posant $A = D$ et $B = M$, on obtient

$$P = AB - BA.$$

Si maintenant $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est de trace nulle, le lemme de la question (b) fournit une matrice $P \in \Omega_n$ et $Q \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ telles que

$$M = QPQ^{-1}.$$

Or $P = AB - BA$ pour certaines matrices A, B. Alors

$$M = (QAQ^{-1})(QBQ^{-1}) - (QBQ^{-1})(QAQ^{-1}).$$

Donc M est un commutateur. Réciproquement, si $M = AB - BA$, alors

$$\mathrm{tr}(M) = \mathrm{tr}(AB) - \mathrm{tr}(BA) = 0.$$

Ainsi

$$\mathrm{tr}(M) = 0$$

si et seulement s'il existe $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$ tel que

$$M = AB - BA.$$

(e) Soit

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

On a $\mathrm{tr}(P) = 1 + 1 - 2 = 0$. Cherchons une matrice de Ω_3 semblable à P. On pose

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad e_2 = Pe_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On vérifie que (e_1, e_2, e_3) est une base. Dans cette base, la matrice de l'endomorphisme associé à P est

$$P' = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

En effet,

$$Pe_1 = e_2, \qquad Pe_2 = -e_1 + (2e_2 + 3e_3), \qquad P(2e_2 + 3e_3) = 4e_1 + 4e_2.$$

Ainsi $P' \in \Omega_3$ est semblable à P.
Pour trouver A, B telles que $P = AB - BA$, on part de P'. Soit

$$D = \mathrm{diag}(1, 2, 3).$$

On cherche $M = (m_{i,j})$ telle que

$$P' = DM - MD.$$

Or

$$(DM - MD)_{i,j} = (i - j)m_{i,j}.$$

On choisit donc

$$m_{i,j} = \frac{p'_{i,j}}{i - j} \quad (i \neq j),$$

et $m_{i,i} = 0$. Cela donne

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On vérifie que

$$P' = DM - MD.$$

Soit Q la matrice de passage dont les colonnes sont e_1, e_2, e_3 :

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Alors $P' = Q^{-1}PQ$. Posons

$$A = QDQ^{-1}, \qquad B = QMQ^{-1}.$$

Un calcul donne

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 2 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & -\frac{8}{3} \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

On vérifie alors que

$$AB - BA = P.$$

Ainsi les matrices A et B ci-dessus conviennent.

MP2



MP2